Énergie 6
Statique des fluides dans un référentiel galiléen

Compétences

- ❏ Citer des exemples de forces surfaciques ou volumiques.
- ❏ Exprimer une surface élémentaire dans un système de coordonnées adaptées.
- ❏ Utiliser les symétries pour déterminer la direction d'une résultante de forces de pression.
- ❏ Évaluer une résultante de forces de pression.
- ❏ Exprimer l'équivalent volumique des forces de pression à l'aide d'un gradient.
- ❏ Établir l'équation locale de la statique des fluides.
- ❏ Citer des ordres de grandeur des champs de pression dans le cas de l'océan et de l'atmosphère.
- ❏ Exprimer l'évolution de la pression avec l'altitude dans le cas d'un fluide incompressible et homogène et dans le cas de l'atmosphère isotherme dans le modèle du gaz parfait.
- ❏ 💻 À l'aide d'un langage de programmation, étudier les variations de température et de pression dans l'atmosphère.
- ❏ Expliquer l'origine de la poussée d'Archimède.
- ❏ Exploiter la loi d'Archimède.
- ❏ S'appuyer sur la loi d'évolution de la densité moléculaire de l'air dans le cas de l'atmosphère isotherme pour illustrer la signification du facteur de Boltzmann.
- ❏ Utiliser $k_B T$ comme référence des énergies mises en jeu à l'échelle microscopique.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Établir l'équivalent volumique des forces de pression et en déduire l'équation locale de la statique des fluides.
- ❏ Établir le champ de pression dans un fluide incompressible. En déduire la force pressante subie par un barrage rectangulaire de hauteur h et de largeur l.
- ❏ Établir le champ de pression dans le modèle de l'atmosphère isotherme. Identifier le facteur de Boltzmann et en donner une interprétation énergétique.